CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.3.4 — 15 puan

Kenar uzunlukları $\sqrt{18}$ cm ve $\sqrt{8}$ cm olan dikdörtgen şeklinde bir kart vardır.

Bu kartın alanını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Alan = $\sqrt{18} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{144} = 12$ cm²

2 Kazanım: M.8.1.3.5 — 15 puan

Kenar uzunlukları $\sqrt{20}$ cm, $\sqrt{45}$ cm ve $\sqrt{80}$ cm olan bir üçgen çizilmiştir.

Bu üçgenin çevre uzunluğunu bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$

Çevre = $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 9\sqrt{5}$ cm

3 Kazanım: M.8.1.3.6 — 10 puan

$\sqrt{18}$ sayısı ile çarpıldığında sonucu bir doğal sayı olan iki farklı kareköklü ifade yazınız. Seçiminizi işlem yaparak gösteriniz.

Cevap: $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ olduğundan $\sqrt{2}$ ile çarpılabilir: $\sqrt{18} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{36} = 6$

$\sqrt{8}$ ile çarpılabilir: $\sqrt{18} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{144} = 12$ ($\sqrt{18}$ de olabilir: $\sqrt{18} \cdot \sqrt{18} = 18$)

4 Kazanım: M.8.1.3.8 — 10 puan

$\sqrt{16}$ $\quad \sqrt{7}$ $\quad 0{,}\overline{3}$ $\quad \frac{-2}{5}$ $\quad \sqrt{0{,}04}$ $\quad \sqrt{10}$

Yukarıdaki sayıları rasyonel ve irrasyonel sayılar olarak gruplandırınız. Bu sayıların hepsinin hangi sayı kümesinin elemanı olduğunu yazınız.

Cevap: Rasyonel: $\sqrt{16} = 4$, $0{,}\overline{3}$, $\frac{-2}{5}$, $\sqrt{0{,}04} = 0{,}2$ İrrasyonel: $\sqrt{7}$, $\sqrt{10}$

Hepsi gerçek sayıdır.

5 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

Bir fidanlıkta satılan 120 fidanın türlerine göre dağılımı tablodadır.

Fidan türü	Çam	Ihlamur	Akasya	Meşe
Fidan sayısı	40	30	20	30
Merkez açısı	120°	90°	60°	90°

Daire grafiği için her türün dilim açısını tabloya yazınız. Bir fidan kaç derecelik açıyla gösterilir?

Cevap: 360° ÷ 120 = 3° olduğundan bir fidan 3° ile gösterilir.

6 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

Aşağıdaki verilerin her biri için çizgi, sütun ve daire grafiklerinden en uygun olanı nedeniyle yazınız.

a. Bir bebeğin 12 ay boyunca ölçülen aylık kütlesi
b. Bir ailenin gelirinin harcama kalemlerine dağılımı
c. Beş ilin yıllık buğday üretimi

Cevap: a) Çizgi grafiği: veri belli bir zaman aralığında sürekli değişmektedir.
b) Daire grafiği: bir bütünün parçaları arasındaki ilişki gösterilmektedir.
c) Sütun grafiği: birbirinden bağımsız veriler karşılaştırılmaktadır.

7 Kazanım: M.8.5.1.3 — **10 puan**

Altı eş bölmeye ayrılmış ve bölmelerine 1'den 6'ya kadar sayılar yazılmış bir çark çevrilecektir.

Çark durduğunda okun her bir sayıyı gösterme olasılığını bulunuz. Bu olasılıkların neden eşit olduğunu açıklayınız.

Cevap: Her sayının gelme olasılığı $\frac{1}{6}$'dir.

Bölmeler eş olduğundan her çıktının gelme şansı eşittir; n = 6 eşit şanslı çıktı için her birinin olasılığı $\frac{1}{n} = \frac{1}{6}$ olur.

8 Kazanım: M.8.5.1.5 — **10 puan**

Bir kütüphanedeki 120 kitabın 48'i roman, 36'sı hikâye, 24'ü şiir, 12'si deneme kitabıdır.

Kütüphaneden rastgele seçilen bir kitabın roman olma olasılığını bulunuz. Seçilen kitabın şiir olmama olasılığını hesaplayınız.

Cevap: Roman olma olasılığı: $\frac{48}{120} = \frac{2}{5}$

Şiir olma olasılığı $\frac{24}{120} = \frac{1}{5}$; şiir olmama olasılığı $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

9 Kazanım: M.8.5.1.5 — **10 puan**

36'nın pozitif bölenleri özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılmıştır. Torbadan rastgele bir kart çekilecektir.

Kartın üzerindeki sayının tam kare olma olasılığını hesaplayınız. Olası durum sayısını ve çıktı sayısını belirtiniz.

Cevap: Bölenler: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36; olası durum sayısı 9

Tam kare olanlar: 1, 4, 9, 36 (çıktı sayısı 4); olasılık $\frac{4}{9}$

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....